

Mapování relací

Studijní cíl

Porozumět principům a základním pojmům souvisejících s mapováním relací. Terminologie: databázová tabulka, pojmenování konvence, mapování relací – nepřenositelná relace, barred relace, 1:M, 1:1, 1:M, mapování oblouku, mapování subtypu. Student si může základní pochopení ověřit pomocí kontrolních otázek bloku. Uvedená kapitola čerpá ze zdrojů uvedených v literatuře.

Doba nutná k nastudování

4 hodiny

18. Základní proces transformace

Konceptuální model je transformován do relační databáze, to znamená, že entity, atributy, relace a UID budou přeloženy do objektů relační databáze. **DATABÁZOVÁ TABULKA** je jednoduchá struktura, ve které jsou data organizována a ukládána. Na níže uvedeném obrázku se nachází tabulka ZAMESTNANCI, která je používána k uchovávání dat o zaměstnancích. Tabulka obsahuje řádky a sloupce, řádky jsou také nazývány jako záznamy. Sloupce jsou původní atributy entity ZAMESTNANEC. Entita nese název podstatným jménem v jednotném čísle, tabulka je označena podstatným jménem v množném čísle.

ZAMESTNANEC_ID	JMENO	PRIJMENI	EMAIL	TELEFON	DATUM_NASTUP	POZICE_ID	MZDA	PROVIZE_PROCENT	MANAZER_ID	ODDELENI_ID
1	198 Donald	OConnell	DOCONNEL	650.507.9833	21.06.99	SH_CLERK	2600	(null)	124	50
2	199 Douglas	Grant	DGRANT	650.507.9844	13.01.00	SH_CLERK	2600	(null)	124	50
3	200 Jennifer	Whalen	JWHALEN	515.123.4444	17.09.87	AD_ASST	4400	(null)	101	10
4	201 Michael	Hartstein	MHARTSTE	515.123.5555	17.02.96	MK_MAN	13000	(null)	100	20
5	202 Pat	Fay	PFAY	603.123.6666	17.08.97	MK_REP	6000	(null)	201	20
6	203 Susan	Mavris	SMAVRIS	515.123.7777	07.06.94	HR_REP	6500	(null)	101	40
7	204 Hermann	Baer	HBAER	515.123.8888	07.06.94	PR_REP	10000	(null)	101	70
8	205 Shelley	Higgins	SHIGGINS	515.123.8080	07.06.94	AC_MGR	12000	(null)	101	110
9	206 William	Gietz	WGIEZT	515.123.8181	07.06.94	AC_ACCOUNT	8300	(null)	205	110
10	100 Steven	King	SKING	515.123.4567	17.06.87	AD PRES	24000	(null)	(null)	90
11	101 Neena	Kochhar	NKOCHHAR	515.123.4568	21.09.89	AD VP	17000	(null)	100	90
12	102 Lex	De Haan	LDEHAAN	515.123.4569	13.01.93	AD VP	17000	(null)	100	90
13	103 Alexander	Hunold	AHUNOLD	590.423.4567	03.01.90	IT_PROG	9000	(null)	102	60
14	104 Bruce	Ernst	BERNST	590.423.4568	21.05.91	IT_PROG	6000	(null)	103	60
15	105 David	Austin	DAUSTIN	590.423.4569	25.06.97	IT_PROG	4800	(null)	103	60
16	106 Valli	Pataballa	VPATABAL	590.423.4560	05.02.98	IT_PROG	4800	(null)	103	60
17	107 Diana	Lawson	DLAWSON	590.423.4567	07.02.98	IT_PROG	4200	(null)	103	60

Obr. 41 Ukázka tabulky

Základní pravidla databázových tabulek v relačních databázových systémech:

- Tabulka má řádky a sloupce.
- Každý sloupec je používán k uložení specifických typu hodnot, jako je číslo zaměstnance, příjmení nebo křestní jméno.
- Každá tabulka má sloupec, který je zároveň primárním klíčem. Na obrázku výše má tabulka ZAMESTNANCI primární klíč na sloupci ZAMESTNANEC_ID, každý zaměstnanec

má tedy unikátní identifikační číslo. Hodnota v primárním klíči rozlišuje jednotlivé řádky (záznamy).

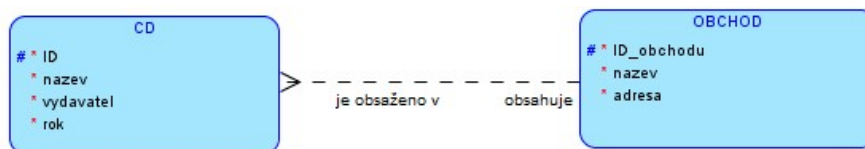
- Cizí klíč na sloupcích ODDELENI_ID, MANAZER_ID a POZICE_ID odpovídá sloupci v jiné tabulce. V tomto příkladu hodnoty ODDELENI_ID odpovídají hodnotám ve sloupci ID_ODDELENI v tabulce ODDELENI. Zaměstnanec Steven King pracuje tedy v oddělení 90. Pokud je nutné zjistit podrobnosti o tomto oddělení, je nutné se podívat přímo do tabulky ODDELENI, kde ID_ODDELENI rovná se hodnotě 90.

CONSTRAINT_NAME	CONSTRAINT...	SEARCH_CONDITION	R_OWNER	R_TABLE_NAME	R_CONSTRAINT_NAME	DELETE_RULE	STATUS
1 EMP_DEPT_FK	Foreign_Key	(null)	C##A_HR	ODDELENI	DEPT_ID_FK	NO ACTION	ENABLED
2 EMP_JOB_FK	Foreign_Key	(null)	C##A_HR	PRAC_POZICE	JOB_ID_FK	NO ACTION	ENABLED
3 EMP_MANAGER_FK	Foreign_Key	(null)	C##A_HR	ZAMESTNANCI	EMP_EMP_ID_FK	NO ACTION	ENABLED

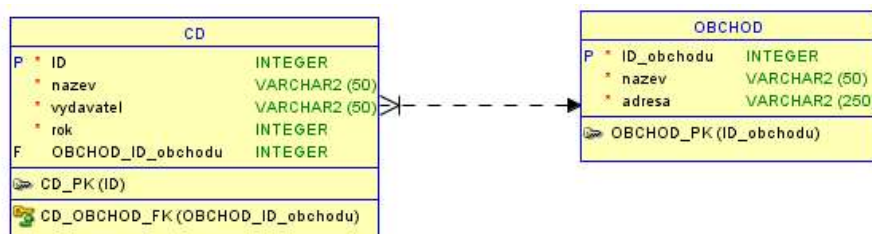
Obr. 42 Cizí klíče v tabulce ZAMESTNANCI

18.1 Transformace konceptuálního modelu do fyzického

Konceptuální model (ER diagram) je transformován do relačního modelu a následně do fyzického modelu a tato fyzická implementace bude následně relační databáze skládající se z jednotlivých tabulek, které obsahují sloupce a řádky.



Obr. 43 ER diagram



Obr. 44 Relační model

```
CREATE TABLE CD
(
  ID          INTEGER NOT NULL ,
  nazev       VARCHAR2 (50) NOT NULL ,
  vydavatel   VARCHAR2 (50) NOT NULL ,
  rok         INTEGER NOT NULL ,
  OBCHOD_ID_obchodu INTEGER
) ;
ALTER TABLE CD ADD CONSTRAINT CD_PK PRIMARY KEY ( ID ) ;

CREATE TABLE OBCHOD
(
  ID_obchodu  INTEGER NOT NULL ,
  nazev       VARCHAR2 (50) NOT NULL ,
  adresa      VARCHAR2 (250) NOT NULL
) ;
ALTER TABLE OBCHOD ADD CONSTRAINT OBCHOD_PK PRIMARY KEY ( ID_obchodu ) ;
```

Obr. 45 Fyzický model

18.2 Terminologie mapování

Změna analýzy (konceptuálního modelu) do implementace (fyzického modelu) také znamená změnu terminologie, entity se stanou tabulkami, instance se stanou řádky, atributy se stanou sloupci, UID se stane primárním klíčem, sekundární UID se stane unikátním klíčem, relace se transformují do sloupce cizího klíče a omezení pomocí cizího klíče.

Analýza	Transformace	Implementace
ER diagram	Relační model	Fyzický model
Entita	Relace	Tabulka – CREATE TABLE
Instance	Řádek	Řádek – záznamy
Atributy	Sloupce	Sloupce – definice sloupců tabulky v příkazu CREATE TABLE
Primární UID	Primární klíč	Primární klíč – PRIMARY KEY
Sekundární UID	Unikátní klíč	Unikátní klíč - UNIQUE
Relace	Cizí klíč	Cizí klíč – FOREIGN KEY

Obr. 46 Transformace

18.2.1 Pojmenovací konvence při převodu tabulek a sloupců

- Název entity je podstatné jméno v jednotném čísle, název tabulky je množné číslo z názvu entity.
- Názvy sloupců tabulky jsou identické k názvům atributů.
- Sloupec může obsahovat až 30 alfanumerických znaků a musí začínat písmenem.
- Název tabulky a sloupce nemůže obsahovat mezery, speciální znaky, diakritiku.
- Název tabulky musí být unikátní v rámci celé databáze jednoho uživatele.
- Názvy sloupců musí být v rámci tabulky jedinečné.
- Nemohou být použita rezervovaná slova (table, number, sequence, ...).

18.3 Mapování relací

Relace jsou mapovány mezi primárními klíči a cizími klíči, aby bylo dovoleno tabulce se odkazovat na tabulku jinou.

Pravidla pro relace

- relace vytváří jeden nebo více cizích klíčů v tabulce s vícestannými relacemi,
- pro pojmenovávání sloupců cizích klíčů se používá krátký název,
- cizí klíč musí být povinný nebo nepovinný v závislosti na potřebě podniku.

18.3.1 Mapování povinné relace na jedné straně

Relace, které jsou povinné na jedné straně nebo povinné na obou stranách, jsou mapovány přesně stejným způsobem jako relace, které jsou nepovinné na jedné straně nebo obou. Konceptuální model je dostatečně bohatý na to, aby zahrnul povinnost na obou koncích relace. Nicméně fyzický model je limitován použitím cizích klíčů, který může omezit povinnou relaci pouze na straně konce.

18.3.2 Mapování nepřesunutelných relací

Nepřesunutelná relace v rámci konceptuálního modelu znamená, že cizí klíč nemůže být modifikován, tedy nemůže být proveden update.

18.3.3 Mapování barred relace

BARRED RELACE je mapována na cizí klíč na straně více, stejně jako ve vztahu 1:M. V tomto případě cizí klíč hraje dvojí roli, protože je zároveň součástí primárního klíče. V případě entity UCET (ID_uctu, zůstatek, datumZalozeni), BANKA (ID_banky, nazev). V tomto případě ID_banky je cizí klíč v UCET, což odpovídá primárnímu klíči tabulky BANKY, zároveň je to částí primárního klíče tabulky UCTY.

18.3.4 Mapování relace M:M

Relace M:M je řešena vložením vazební tabulky. Tato vazební tabulka bude obsahovat cizí klíče odpovídající původním tabulkám.

18.3.5 Mapování relace 1:1

Když je transformována 1:1 relace vytvoří se cizí klíč a unikátní klíč. Všechny sloupce tohoto cizího klíče jsou také součástí unikátního klíče. Pokud je relace povinná na jedné straně, cizí klíč je následně vytvořen v korespondující tabulce. Cizí klíč se tedy vloží do tabulky, která je na povinné straně relace. Pokud je relace povinná na obou stranách, potom je možné zvolit, která tabulka bude mít cizí klíč. Nejsou zde žádné absolutní pravidla, ale obecně se lze řídit při implementaci cizího klíče tak, že je dán do tabulky s méně řádky pro úsporu.

18.3.6 Řešení vztahu 1:M

Pokud je relace povinná na obou koncích, je zde stejná limitace v databázi jako u 1:M relací, která je povinná na jednom konci.

18.3.7 Mapování oblouku

Entita, která má oblouk pro mapování obsahuje cizí klíč z tabulek na straně 1 v relaci. Relace s oblouky jsou povinné na straně M, výsledné cizí klíče musí být nepovinné, protože jeden z nich bude vždy prázdný.

18.3.8 Mapování subtypu

Implementace supertypů pomocí jedné tabulky. Tato volba přináší jednu tabulku pro implementaci supertypů entity a jejich subtypu. Je to také nazýváno single-table implementace.

Implementace pomocí supertypů

Pravidla:

- Tabulka: jenom jedna tabulka je vytvořena, bez ohledu na počet subtypů.
- Sloupce: jedna tabulka obsahuje jeden sloupec pro každý atribut ze supertypů.

- Tabulka také obsahuje sloupec pro každý atribut náležící subtypu, ale všechny sloupce se stávají volitelné.
- Povinný sloupec by měl být vytvořen, aby odlišoval jednotlivé subtypy entit.
- Hodnota, které by tento sloupec nabýval by byly krátké názvy všech subtypů.
- Unikátní identifikátory se transformují do primárních a unikátních klíčů.
- Relace na úrovni supertypů se transformují jak je obvyklé, relace subtypu jsou implementovány jako nepovinné cizí klíče.
- Omezení integrity - kontrola je potřebována pro ujištění, že každý z daných subtypů, všechny sloupce se stávají povinnými atributy a nejsou null.

Implementace pomocí subtypů.

Pravidla:

- Jedna tabulka pro jeden subtyp.
- Každá tabulka obsahuje sloupce pro každý atribut supertypu a navíc s originální volitelností.
- Každá tabulka získává sloupec pro každý atribut náležící subtypu, včetně jeho volitelnosti.
- Primární UID na supertypu vytváří primární klíč pro každou tabulku.
- Sekundární UID supertypu se stává unikátním klíčem v každé tabulce.
- Relace: všechny tabulky získávají cizí klíč pro relaci se supertypem.
- Tato volba přináší jednu tabulku pro jednu entitu.
- Supertyp má cizí klíč pro každou subtyp tabulku.
- Tyto cizí klíče reprezentují exklusivní relaci.
- Jsou volitelné, protože jenom jeden z nich může mít hodnotu pro každý řádek v tabulce.

19. Kontrolní otázky bloku

- Jak se mapují relace?
- Jak dochází k mapování relace M:M?
- Jak dochází k mapování relace 1:M?
- Jak se mapuje relace u nepřenositelných relací?
- Jakými způsoby lze vyřešit mapování supertypu a subtypu?